Qüestió 2

Considereu les dues matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Calculeu les matrius $A \cdot B$ i $B \cdot A$. [1,5 punts]

Pista. És un càlcul directe: fes els dos productes per separat.

Atenció: en general, $A \cdot B \neq B \cdot A$ (el producte de matrius no és commutatiu).

Quan tinguis els dos resultats, observa'ls bé: hi descobriràs alguna cosa interessant que connecta directament amb l'apartat següent.

b) Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$. Comproveu que les dues matrius, C i D, són idempotents. [1 punt]

Nota: Una matriu quadrada s'anomena idempotent si coincideix amb el seu quadrat.

Pista. Vols comprovar que $C^2 = C$. Anomena les dues hipòtesis per poder citar-les a cada pas:

$$C \cdot D = C \quad (*) \qquad\qquad D \cdot C = D \quad (**)$$

- Escriu $C^2 = C \cdot C$ i substitueix el primer factor C per una expressió equivalent:

$$C^2 = \underbrace{C}_{(*)} \cdot C = (C \cdot D) \cdot C = \ldots$$

- Reagrupa els factors (el producte de matrius és associatiu, encara que no sigui commutatiu) i observa quina hipòtesi pots aplicar.
- Per a D, el mateix raonament partint de $D^2 = D \cdot D$: escriu-lo sencer, perquè es puntua a part.

Atenció: de $C \cdot D = C$ no pots deduir $D = I$ «simplificant» la C. Només es pot fer si C és invertible, i l'enunciat no ho diu.